UD3 Recursos y buenas prácticas para el Proyecto Intermodular

Descargar este documento

Índice

- NotebookLM
- Gemini con herramienta Canvas/Lienzo: contenidos interactivos y visuales
- Tutores personalizados con Gems de Gemini o NotebookLM compartido
- Otras herramientas digitales: colaboración, gestión y comunicación
  - Herramientas de gestión de proyectos
  - Herramientas de comunicación en equipo
- Recursos adicionales
  - Experiencias inspiradores
    - El modelo ETHAZI: la transformación sistémica del País Vasco
    - CIFPA Aragón: recursos prácticos para el Aprendizaje basado en Retos
    - Canarias: modelo canario de Aprendizaje Basado en Retos
    - Navarra: programa ACBP y las 24h de Innovación
  - Otros recursos para el profesorado

NotebookLM

Asistente de investigación con fuentes verificables, ideal para la fase de documentación e investigación del proyecto. NotebookLM funciona en base a cuadernos y solo responde basándose en los documentos que tiene en el apartado de Fuentes. Esta característica lo convierte en una herramienta especialmente valiosa para el contexto educativo, donde debemos poder verificar la información.

Ventajas
- Control de fuentes. No inventa.
- Trazabilidad incluyendo las referencias a los párrafos de los documentos que ha utilizado para responder.
- Investigación guiada sin iesgo de encontrar información no verificada o errónea, o desactualizada.
- Puede generar resúmenes en formato podcast (audio) de los documentos cargados, lo que facilita el estudio y la accesibilidad para diferentes estilos de aprendizaje.

Pasos

1. Prepara un cuaderno para el proyecto, cargando los documentos relevantes para la investigación en el apartado de Fuentes del cuaderno.
2. Compartir el cuaderno con el alumnado, permitiendo lectura o edición según convenga. Se puede crear un cuaderno por equipo de trabajo o uno compartido para toda la clase.
3. Formación inicial: dedicar una sesión a explicar al alumnado cómo funciona la herramienta, enfatizando que las respuestas provienen exclusivamente de las fuentes cargadas y que deben verificar las citas.
4. Uso durante el proyecto: el alumnado utiliza NotebookLM para resolver dudas, buscar información específica, preparar la documentación del proyecto y generar resúmenes de los materiales de referencia.
5. Verificación y seguimiento: el profesorado puede revisar las notas generadas, identificar dudas frecuentes y ajustar la docencia. También puede añadir nuevas fuentes a medida que avanza el proyecto.

Gemini con herramienta Canvas/Lienzo: contenidos interactivos y visuales

Es el modelo de IA conversacional de Google. Su funcionalidad Canvas permite crear visualizaciones interactivas, simulaciones, y **páginas web** interactivas que pueden **exportarse** y utilizarse en otras plataformas como Google Sites, páginas web del proyecto o portfolios digitales.

Esta capacidad de generar contenido interactivo abre posibilidades muy interesantes para los proyectos intermodulares, permitiendo que el alumnado cree materiales que demuestren una alta competencia en niveles de síntesis y evaluación en los niveles de la taxonomía de Bloom. Ya no es necesario saber programar para crear una calculadora interactiva, un cuestionario de autoevaluación, o la visualización interactiva de un proceso.

¿Qué tipo de contenidos podemos generar?
-Visualición de datos: Gráficos interactivos, tablas dinámicas, dashboards que muestran información del proyecto de forma visual y atractiva. Ideales para presentar análisis de mercado, comparativas de productos o evolución de indicadores.

- Calculadoras y simuladores
- Infografias interactivas
- Breves cuestionarios interactivos con retroalimentación inmediata que el alumnado puede usar para comprobar su comprensión de los contenidos.
- Lineas temporales y diagramas de flujo: Representaciones visuales de procesos, fases del proyecto, cronologías históricas o secuencias de procedimientos administrativos.

Tutores personalizados con Gems de Gemini o NotebookLM compartido

Una de las aplicaciones más útiles de la IA en proyectos intermodulares es la creación de tutores personalizados que pueden atender las dudas del alumnado de forma individualizada. Esto libera tiempo docente para la tutorización, pudiendo ofrecer mejor feedback cualitativo, orientación, resolución de conflictos en equipos, y centrarnos en dudas y problemas que no hayan aparecido antes.

Gems de Gemini
Los Gems son versiones personalizadas de Gemini que se pueden configurar con instrucciones específicas y conocimientos concretos al subirles determinados documentos. Es como crear tu

propio chatbot con el conocimiento extra que necesites y con la forma de responder que le indiques. Funcionan como asistentes a medida que responden siguiendo las pautas que tengan definidas, manteniendo un tono, enfoque y límites específicos para tu contexto educativo.

Un ejemplo sería subirle el enunciado completo del proyecto y todos los documentos del mismo y las indicaciones de no responder de forma directa, sino repreguntar al alumnado para que este obtenga la respuesta.

Cómo crear un Gem tutor paso a paso

1. Acceder a Gemini (gemini.google.com) y seleccionar "Crear Gem" en el menú lateral.
2. Dar un nombre descriptivo que el alumnado pueda identificar fácilmente (ej: "Tutor de Comercio Internacional - Proyecto Exportación Eco-Sneakers").
3. Redactar las instrucciones detalladas que definirán el comportamiento del Gem: tono, límites, metodología de respuesta, contenidos que puede abordar y derivaciones al profesorado.
4. Subir documentos de referencia opcionales (el proyecto, rúbricas, materiales del módulo) para que el Gem tenga contexto específico.
5. Probar el Gem con preguntas típicas del alumnado, ajustar las instrucciones si es necesario, y compartir el enlace con la clase.

Sistemas Microinformáticos y redes

«Eres un tutor especializado en sistemas microinformáticos y redes que ayuda a estudiantes de CFGS a desarrollar su proyecto intermodular. Tu rol es:

1. Responder dudas sobre hardware, software, redes, seguridad informática y administración de sistemas.
2. Guiar al alumno hacia la respuesta en lugar de darla directamente, haciendo preguntas que le ayuden a reflexionar y encontrar la solución por sí mismo.
3. Siempre pedir al alumno que justifique sus decisiones con argumentos técnicos del sector.
4. Contextualizar las respuestas al proyecto específico que el alumno esté desarrollando.
5. No resolver tareas completas; ayudar a que el alumno las desarrolle por sí mismo proporcionando pistas y recursos.
6. Recomendar consultar con el profesorado cuando la duda exceda tu ámbito o requiera evaluación.
7. Mantener un tono profesional pero cercano, como un compañero de trabajo experimentado.»

Otras herramientas digitales: colaboración, gestión y comunicación

La clave no está en utilizar muchas herramientas, sino en seleccionar las adecuadas para cada contexto y conectarlas de forma coherente. Un exceso de plataformas dispersa la información, genera confusión y aumenta la carga cognitiva tanto para el profesorado como para el alumnado. Menos es más, siempre que seleccionemos bien para nuestro proyecto.

Herramientas de gestión de proyectos

- **Trello** (**Recomendada**): Tableros visuales para organizar tareas, asignar responsabilidades y seguir el progreso del proyecto.
- **Notion** (cuando Trello se queda corto) es una herramienta más flexible que combina gestión de **proyectos con documentación extensa** en un único espacio. El equipo docente puede crear una wiki del proyecto con toda la información relevante (briefing, rúbricas, recursos), bases de datos de tareas con diferentes vistas (tabla, tablero, calendario, línea temporal), y páginas colaborativas donde el alumnado documenta su trabajo. Existe una versión específica para educación.

Herramientas de comunicación en equipo

- **Microsoft Teams**
- **Slack** es la herramienta preferida en empresas tecnológicas, startups y agencias de comunicación. Su enfoque en canales temáticos, hilos de conversación e integraciones con otras aplicaciones la convierte en una opción atractiva para preparar al alumnado para el entorno laboral del sector tecnológico y creativo. El **plan gratuito limita el historial de mensajes** (consultar condiciones actualizadas en slack.com), lo cual puede ser suficiente para un proyecto trimestral, pero requiere planificación si el proyecto dura todo el curso.

Recursos adicionales

Experiencias inspiradores

El modelo ETHAZI: la transformación sistémica del País Vasco

ETHAZI (Etekin Handiko Zikloak, Ciclos de Alto Rendimiento) representa la experiencia más ambiciosa y documentada de transformación metodológica en FP a nivel estatal. Desarrollado desde Tknika, el Centro de Investigación e Innovación de la FP del País Vasco, este modelo lleva implantándose progresivamente desde el curso 2013-2014, lo que significa más de una década de experiencia, ajustes y aprendizajes.

Los cuatro pilares del modelo ETHAZI

- Equipos docentes autogestionados: Agilidad en la toma de decisiones. Un grupo reducido de profesores se responsabiliza del ciclo completo, tomando decisiones ágiles sobre metodología, tiempos y evaluación.
- Programación basada en retos:Integración intermodular. El aprendizaje se organiza en torno a problemas reales que integran varios módulos, priorizando el reto sobre los contenidos aislados.
- Flexibilidad organizativa: Espacios y tiempos adaptables. Horarios y espacios se adaptan a las fases del proyecto, permitiendo sesiones intensivas y entornos de trabajo fuera del aula convencional.
- Evaluación por competencias: Orientada a la evolución. Evaluación basada en feedback frecuente y competencias demostradas, permitiendo que el alumnado mejore activamente durante todo el proceso.

El portal Tknica ofrece acceso libre a recursos de enorme valor: guías de diseño de retos paso a paso, plantillas editables para la programación, rúbricas de competencias transversales validadas, vídeos formativos con docentes explicando su experiencia, y ejemplos de retos por familias profesionales que pueden adaptarse a otros contextos. Es probablemente el repositorio más completo de recursos para proyectos intermodulares en español.

El concepto del "Reto 0"
Antes de abordar retos complejos que integren múltiples módulos, muchos centros ETHAZI implementan un primer reto breve (1-2 semanas) y accesible que permite al alumnado familiarizarse con la metodología y al equipo docente ajustar dinámicas de grupo. El CIFPA de Aragón propone como ejemplo el "Reto de los 5 euros": con un presupuesto simbólico, los equipos deben generar el

máximo beneficio posible en una semana, introduciendo conceptos de emprendimiento, trabajo en equipo, toma de decisiones y gestión del tiempo de forma lúdica.

CIFPA Aragón: recursos prácticos para el Aprendizaje basado en Retos

El Centro de Innovación para la FP de Aragón (CIFPA) ha desarrollado un completo banco de recursos para implementar el Aprendizaje Colaborativo basado en Retos (ACbR). A través de su Mapa de Innovación y su portal de innovación, ofrecen materiales directamente aplicables: la guía «¿Aceptas el reto? Guía rápida para aplicar ACbR en FP», el itinerario formativo «Viaje al Centro del Reto», el «Decálogo de evaluación en ACbR» y un banco de retos organizados por familias profesionales que crece continuamente con aportaciones de docentes de la comunidad.

Canarias: modelo canario de Aprendizaje Basado en Retos

El Gobierno de Canarias ha desarrollado desde 2021 su propio modelo de ABR adaptado al contexto insular, convirtiéndose en un referente nacional junto al País Vasco. En el modelo canario, los retos surgen del entorno socioeconómico y comunitario, incentivando la integración de saberes técnicos con competencias transversales como trabajo en equipo, comunicación, creatividad y autonomía. El IES Los Gladiolos (Tenerife) ha implementado proyectos de innovación metodológica autorizados por la Dirección General de FP: un reto intermodular en el ciclo de Emergencias Sanitarias donde el alumnado diseña colaborativamente un protocolo de actuación para la transferencia de pacientes en helitransporte sanitario, y otro proyecto en el ciclo de Promoción de Igualdad de Género con tres retos en colaboración con entidades del sector productivo. La normativa canaria reciente recoge que el módulo del Proyecto Intermodular se programará a partir de una metodología basada en retos orientados a la consecución de la competencia general del ciclo.

Navarra: programa ACBP y las 24h de Innovación

Navarra impulsa la innovación en FP a través de varias líneas estratégicas. El portal ACBP en FP reúne experiencias de Aprendizaje Colaborativo Basado en Proyectos en centros públicos navarros. La Dirección General de FP convoca anualmente proyectos de innovación e investigación tecnológica para centros públicos de FP, apoyando la transformación metodológica con financiación y acompañamiento. Un ejemplo especialmente interesante es la participación de cuatro centros navarros (CIP Donapea, Virgen del Camino, Sierra de Leyre y Politécnico de Estella) en las «24h de Innovación» de Barcelona: un evento donde el alumnado de FP resuelve en 24 horas retos reales planteados por empresas, poniendo en práctica competencias técnicas y transversales bajo presión de tiempo real.

Otros recursos para el profesorado

El Aprendizaje-Servicio (ApS) combina el aprendizaje académico con un servicio real a la comunidad, lo que lo convierte en un enfoque especialmente potente para proyectos intermodulares en FP: el alumnado adquiere competencias técnicas y transversales mientras genera un impacto positivo en su entorno.

El Ministerio de Educación apoya activamente esta metodología y la Red Española de Aprendizaje-Servicio ofrece guías prácticas y un catálogo de más de 100 buenas prácticas documentadas. El INTEF, a través de su repositorio de Experiencias Educativas Inspiradoras, recoge y premia anualmente experiencias de FP con metodologías activas, incluyendo una categoría específica de Formación Profesional en sus Premios Nacionales.

Otros recursos autonómicos para el profesorado de FP

Tan importante como conocer experiencias concretas es saber dónde buscar nuevas ideas cuando las necesites. La innovación en FP no se hace en solitario: existen portales institucionales, centros de referencia y redes de profesorado que comparten materiales, guías y convocatorias de forma abierta. A continuación reunimos los más destacados y dirigidos a la Formación Profesional, además de los recursos vistos anteriormente:

• Repositorio de proyectos intermodulares con metodología ABP promovido por cinco centros de FP: Repositorio.

• Andalucía: Centro del profesorado para la innovación en Formación Profesional CAPIFP

• Castilla y León: Centro de recursos online.

• Cataluña: InnovaFP

• Comunitat Valenciana: TOTEdu

• Madrid: Buenas prácticas en FP